TU 2 FISMAT 1 (DIFERENSIAL PARSIAL & INTEGRAL LIPAT)
Waktu: 150 menit (Tutup Buku)

1. Jika m = a + b ; dan $n = a^2 + b^2$, tentukanlah $\left(\frac{\partial b}{\partial m}\right)_n$ *dan* $\left(\frac{\partial m}{\partial b}\right)_a$

2. Daya listrik yang dibutuhkan pada sebuah lampu pijar dapat dinyatakan oleh persamaan $P = V^2/R$. Jika V = 220 volt dan R = 10 Ohm, berapakah besarnya daya listrik akan berubah, jika V berkurang sebesar 2 volt dan R berkurang sebesar 0,4 Ohm ? Daya listrik tersebut berkurang atau bertambah?

3. Cari volume terbesar dari kotak segiempat yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu sumbu koordinat kartesius dan dibatasi oleh permukaan bola yang memiliki persamaan:
$$x^2 + y^2 + z^2 = 16$$
Petunjuk: untuk menyelesaikan soal ini gunakan metode pengali Lagrange!

4. Buktikan bahwa : $\frac{d}{dx}\int_{\cos x}^{\sin x}\sqrt{1-t^2}\,dt = 1$

5. Selesaikan soal-soal berikut dengan integral lipat dua dan lipat tiga.

   a. $\int_{y=0}^{\pi}\int_{x=1}^{e^{\sin y}} \frac{1}{x}\,dx\,dy$

   b. $\int_{z=0}^{z=1}\int_{y=0}^{y=z+1}\int_{x=0}^{x=\ln y} e^{2x}\,dx\,dy\,dz$

6. Sebuah kulit silinder terletak di atas bidang xy, yang jari-jari dalamnya 4 dan jari-jari-jari luarnya 6. Jika massa jenis kulit silinder seragam (ρ) dan tingginya adalah 8, hitunglah massa kulit silinder tersebut!

7. Tentukan jacobian $J\left(\frac{x,y}{u,v}\right)$ untuk teransformasi dari variabel (x,y) ke variabel (u,v) yang memenuhi hubungan : $x = 2uv$ dan $y = u^2 + v^2$

8. Dengan melakukan transformasi variabel $u = xy$ dan $v = y^2/x$ hitung :
$$I = \iint_A \left(\frac{x^2}{y}\right) dx\,dy$$
dimana A adalah daerah pada kuadran I bidang xy yang dibatasi oleh kurva-kurva
$xy = 2,\ xy = 16,\ y^2 = \frac{1}{2}x$ *dan* $y^2 = 4x$

SELAMAT MENGERJAKAN

Dipindai dengan CamScanner